

PROBLEMA

Solução de Vinicius

Vinicius Mello

Calcule o determinante da matriz quadrada de ordem n , $A = (a_{ij})_{ij}$, definida por

$$a_{ij} = \begin{cases} (-1)^{|i-j|}, & \text{se } i \neq j \\ 2, & \text{se } i = j \end{cases}.$$

A matriz A é uma matriz pode ser escrita como

$$A = I + u_n u_n^T,$$

onde I é a matriz identidade de ordem n e $u_n^T = [1 - 1 1 - 1 \dots (-1)^{n-1}]$, ou seja, u_n é uma matriz coluna cujas entradas alternam entre 1 e -1 . Por exemplo, para $n = 4$ temos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Portanto, pela conhecida identidade $\det(I + uv^T) = 1 + v^T u$, aplicando-a com $u = u_n$ e $v = u_n$, temos

$$\det(A) = \det(I + u_n u_n^T) = 1 + u_n^T u_n = 1 + n.$$

Se a identidade $\det(I + uv^T) = 1 + v^T u$ não for tão conhecida assim, podemos demonstrá-la rapidamente com a seguinte ideia: se $u = 0$, não há nada a demonstrar. Caso contrário, é fácil ver que u é um autovetor de $I + uv^T$ com autovalor $1 + v^T u$, pois

$$(I + uv^T)u = u + u(v^T u) = (1 + v^T u)u.$$

Além disso, se x é um vetor tal que $v^T x = 0$, então $(I + uv^T)x = x$, ou seja, x é um autovetor de $I + uv^T$ com autovalor 1. Como o espaço vetorial $\mathbb{R}^n$ tem dimensão n , podemos escolher $n - 1$ vetores linearmente independentes $x_1, \dots, x_{n-1}$ tais que $v^T x_i = 0$ para todo i . Assim, os autovalores de $I + uv^T$ são $1 + v^T u$ e 1 (com multiplicidade $n - 1$). Portanto, como o determinante de uma matriz é o produto de seus autovalores, temos

$$\det(I + uv^T) = (1 + v^T u) \cdot 1^{n-1} = 1 + v^T u.$$